

Proiect la Business Intelligence

Analiza economico-financiară a companiilor din industria
prelucrării lemnului și fabricării mobilei
din județul Mureș (2021 – 2024)

Disciplina: Business Intelligence
Anul universitar: 2025 – 2026

Sursa datelor: data.gov.ro – Ministerul Finanțelor, ONRC

1. Definirea problemei de business

1.1. Contextul și motivația analizei

Județul Mureș are o tradiție importantă în industria prelucrării lemnului și fabricării mobilei, activități care contribuie semnificativ la economia locală. Sectorul forestier și industria conexă generează locuri de muncă în mediul rural, iar companiile din domeniu acoperă întregul lanț valoric, de la tăierea și rindeluirea lemnului, la fabricarea produselor finite din lemn și comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase.

În contextul post-pandemic și al fluctuațiilor economice recente, este relevant să analizăm cum au evoluat indicatorii financiari ai companiilor din acest sector. Datele publice oferite de Ministerul Finanțelor prin platforma data.gov.ro oferă o bază solidă pentru o astfel de analiză, permițând identificarea tendințelor, comparațiilor și performanțelor la nivel de firmă și sector CAEN.

1.2. Obiectivele proiectului

- Integrarea datelor financiare publicate de Ministerul Finanțelor (2021–2024) cu datele ONRC pentru firmele din județul Mureș.
- Analiza evoluției cifrei de afaceri, profitului net, numărului de salariați și altor indicatori financiari pentru companiile din sectorul prelucrării lemnului și mobilei.
- Clasificarea companiilor după dimensiune, cifră de afaceri și profitabilitate.
- Identificarea celor mai performante companii și a tendințelor sectoriale.
- Realizarea unor vizualizări interactive și a unor dashboard-uri profesionale în Tableau Desktop.

1.3. Întrebări de cercetare

- **1:** Care a fost evoluția cifrei de afaceri totale pentru companiile din sectorul prelucrării lemnului din județul Mureș în perioada 2021–2024?
- **2:** Care sunt codurile CAEN cu cea mai mare contribuție economică în termeni de cifră de afaceri și profit net?
- **3:** Care sunt cele mai performante companii după cifra de afaceri și profitabilitate?
- **4:** Cum a evoluat profitabilitatea firmelor (Profit Margin) în fiecare an și pe fiecare cod CAEN?
- **5:** Care este distribuția firmelor pe categorii de dimensiune (micro, mică, medie, mare)?
- **6:** Care este rata medie de îndatorare pe sector și cum a evoluat în timp?
- **7:** Care sunt localitățile din județul Mureș cu cea mai ridicată concentrație de firme din domeniu?
- **8:** Ce previziuni se pot face privind evoluția indicatorilor financiari pentru 2025–2026?

1.4. Indicatorii financiari utilizați

Datele financiare publicate de Ministerul Finanțelor cuprind informații din bilanțurile anuale depuse de companii. În cadrul acestui proiect am utilizat următorii indicatori:

Indicator	Descriere
Cifra de afaceri netă	Totalul veniturilor din activitatea de bază a firmei
Profit net	Diferența dintre venituri totale și cheltuieli totale, după impozitare
Profit brut	Profitul înainte de impozitare
Active imobilizate total	Valoarea activelor pe termen lung (clădiri, echipamente, terenuri)
Active circulante total	Valoarea activelor pe termen scurt (stocuri, creanțe, numerar)
Datorii	Totalul obligațiilor financiare ale firmei
Capitaluri total	Capitalurile proprii ale firmei
Nr. mediu de salariați	Numărul mediu de angajați raportat pe parcursul anului
Venituri totale	Suma tuturor categoriilor de venituri
Cheltuieli totale	Suma tuturor categoriilor de cheltuieli

1.5. Codurile CAEN analizate

Am selectat cinci coduri CAEN relevante pentru industria prelucrării lemnului și fabricării mobilei din județul Mureș. Aceste coduri acoperă întregul lanț valoric al sectorului:

Cod CAEN	Denumire activitate	Segment
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	Producție primară
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții	Producție secundară
1629	Fabricarea altor produse din lemn; articole din plută, paie și materiale vegetale împletite	Producție secundară
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.	Producție finală
4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție	Distribuție

Aceste coduri permit urmărirea fluxului economic de la materia primă (CAEN 1610) la produsul finit (CAEN 3109) și distribuție (CAEN 4673), oferind o perspectivă completă asupra sectorului.

2. Pregătirea datelor în Tableau Prep

2.1. Sursele de date

Datele utilizate în proiect provin din două surse principale, ambele disponibile pe platforma data.gov.ro:

A. Situații financiare – Ministerul Finanțelor

Pentru fiecare an din perioada 2021–2024, au fost descărcate fișierele cu situații financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Aceste date sunt structurate în mai multe fișiere, în funcție de tipul bilanțului depus de fiecare companie:

- **web_bl_bs_sl** – Bilanț complet, bilanț prescurtat și bilanț simplificat (companii medii și mari)
- **web_UU** – Bilanț pentru microîntreprinderi
- **web_IR** – Informații de referință / bilanț rezumat

B. Registrul Comerțului – ONRC

Fișierul cu datele firmelor înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a fost utilizat pentru identificarea și clasificarea companiilor. Din acest fișier au fost extrase următoarele câmpuri: CUI, Denumire firmă, Județ, Localitate, Cod CAEN și Forma juridică.

2.2. Structura flow-ului în Tableau Prep

Flow-ul Tableau Prep a fost structurat în următoarele etape logice:

Etapa	Descriere	Tip operație
1. Încărcare surse	Conectarea la fișierele de intrare	Input
2. Cleaning per fișier	Curățare individuală: redenumire câmpuri (I1 → Active Imobilizate Total etc.), schimbare tipuri de date (CUI → String, CAEN → String), excludere valori NULL, adăugare câmp An	Clean Step
3. Union per an	Reunirea celor 3 tipuri de bilanț (web_bl_bs_sl + web_UU + web_IR) într-un singur set per an: Union 2021, 2022, 2023, 2024	Union
4. Union global	Reunirea tuturor anilor (2021–2024) într-un singur set: „date financiare”	Union
5. Clean post-Union	Curățare finală: eliminare coloane inutile (Table Names), merge câmpuri An, excludere înregistrări cu An sau CAEN null	Clean Step
6. Filtrare ONRC	Filtrare după județul Mureș și starea activă a firmelor	Filter + Join
7. Join CAEN	Join cu tabelul CAEN pentru selecția codurilor 1610, 1623, 1629, 3109, 4673	Join
8. Join final	Join (Inner) între datele financiare integrate și datele ONRC filtrate, pe câmpul CUI	Join
9. Câmpuri calculate	Adăugarea celor 3 câmpuri calculate: Clasificare CA, Clasificare Profitabilitate, Clasificare dimensiune firmă	Calculated Field
10. Export	Salvarea setului final ca fișier .hyper pentru Tableau Desktop	Output

2.3. Operații de Union

Operațiile de Union au fost realizate în două niveluri:

Nivel 1 – Union per an: Pentru fiecare an (2021, 2022, 2023, 2024) s-au reunit cele trei tipuri de bilanț într-un singur set de date. Această operație a fost necesară deoarece Ministerul Finanțelor publică datele în fișiere separate, în funcție de tipul bilanțului depus (complet, prescurtat, microîntreprinderi). Câmpurile comune au fost aliniate automat, iar câmpurile specifice fiecărui tip de bilanț au fost completate cu valori NULL acolo unde nu existau.

Nivel 2 – Union global (date financiare): După curățarea individuală a fiecărui an, cele patru seturi anuale au fost reunite într-un singur set de date numit „date financiare”. Câmpul „An” (adăugat în etapa de cleaning) permite diferențierea înregistrărilor pe ani.

2.4. Operații de Join

În flow au fost realizate trei operații de Join:

Join 1 – Firme active din județul Mureș: Join (Inner) între fișierul ONRC filtrat pe județul Mureș și tabelul „Stare firmă” filtrat pe firmele active. Cheia de legătură: CUI. Rezultat: lista firmelor active din județul Mureș.

Join 2 – Firme din sectorul prelucrării lemnului: Join (Inner) între lista firmelor active din Mureș și tabelul CAEN filtrat pe codurile 1610, 1623, 1629, 3109, 4673. Cheia de legătură: CAEN. Rezultat: lista firmelor active din Mureș cu activitate în sectorul lemnului.

Join 3 – Date financiare firme Mureș: Join (Inner) între setul de date financiare integrate (din operația de Union global) și lista firmelor din sectorul prelucrării lemnului. Cheia de legătură: CUI. Rezultat: setul final cu datele financiare ale firmelor țintă.

2.5. Operații de Cleaning

Pe parcursul flow-ului au fost efectuate următoarele operații de curățare:

Operație	Descriere	Etapă
Redenumire câmpuri	Câmpurile codificate (I1, I2 etc.) au fost redenumite cu denumiri descriptive: Active Imobilizate Total, Active Circulante Total, Cifra de afaceri netă, Profit net etc.	Clean per fișier
Schimbare tipuri de date	CUI convertit din număr în String; CAEN convertit în String; An convertit/adăugat ca String	Clean per fișier
Eliminare valori NULL	Excluderea înregistrărilor cu CUI null, CAEN null sau An null	Clean + post-Union
Eliminare coloane inutile	Ștergerea coloanei „Table Names” generată automat de operația Union	Clean post-Union
Merge câmpuri	Combinarea câmpurilor „An” și „An ” (cu spațiu) într-un singur câmp „An”	Clean post-Union
Filtrare județ	Păstrarea exclusivă a firmelor din județul Mureș	Filtrare ONRC
Filtrare stare activă	Excluderea firmelor inactive, dizolvate sau radiate	Filtrare stare
Filtrare coduri CAEN	Selecția exclusivă a codurilor CAEN relevante: 1610, 1623, 1629, 3109, 4673	Filtrare CAEN
Verificare duplicate	Identificarea și eliminarea înregistrărilor duplicate pe baza CUI + An	Clean final

Standardizare denumiri	Verificarea și corectarea denumirilor localităților și companiilor	Clean final
------------------------	--	-------------

2.6. Câmpuri calculate create în Tableau Prep

În etapa finală de curățare (Clean 18), au fost adăugate următoarele trei câmpuri calculate, conform cerințelor proiectului:

1. Clasificare CA – Clasificarea companiilor după cifra de afaceri

```
IF [Cifra de afaceri neta] < 100.000 THEN "Cifră de afaceri mică"
ELSEIF [Cifra de afaceri neta] < 1.000.000 THEN "Cifră de afaceri medie"
ELSE "Cifră de afaceri mare"
END
```

2. Clasificare Profitabilitate – Clasificarea după profit net

```
IF [Profit net] > 0 THEN "Profitabilă"
ELSEIF [Profit net] = 0 THEN "Pe zero"
ELSE "Pe pierdere"
END
```

3. Clasificare dimensiune firmă – După numărul de salariați

```
IF [Nr mediu de salariați] = 0 THEN "Fără salariați"
ELSEIF [Nr mediu de salariați] < 10 THEN "Microîntreprindere"
ELSEIF [Nr mediu de salariați] < 50 THEN "Firmă mică"
ELSEIF [Nr mediu de salariați] < 250 THEN "Firmă medie"
ELSE "Firmă mare"
END
```

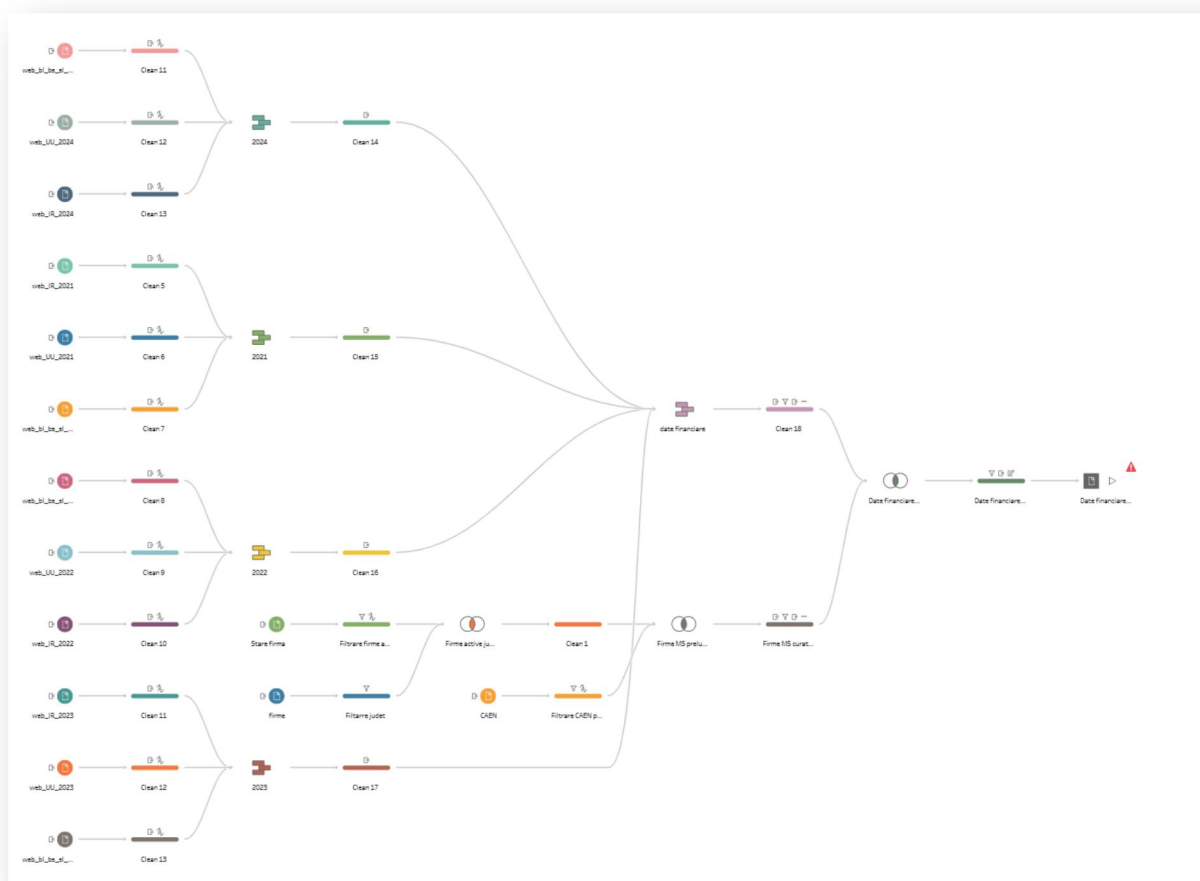
2.7. Exportul setului final de date

După finalizarea tuturor operațiilor de integrare, curățare și îmbogățire, setul de date a fost exportat ca fișier **.hyper** (Date financiare firme MS curatate.hyper) pentru utilizarea în Tableau Desktop. Setul final conține aproximativ 18 companii unice, urmărite pe parcursul a 4 ani (2021–2024), cu toate câmpurile financiare și clasificările calculate.

Structura setului de date exportat conține următoarele câmpuri:

Câmp	Tip	Rol
CUI	String	Dimensiune – identificator unic firmă
DENUMIRE	String	Dimensiune – numele firmei
JUDEȚ	String	Dimensiune – județul (Mureș)
LOCALITATE	String	Dimensiune – localitatea sediului
CAEN	String	Dimensiune – codul CAEN principal
COD_INMATRICULARE	String	Dimensiune – codul de înmatriculare la ONRC
An	String	Dimensiune – anul bilanțului
Cifra de afaceri netă	Number	Măsură – indicator financiar
Profit net / Profit brut	Number	Măsură – indicator financiar
Active imobilizate / circulante	Number	Măsură – indicator financiar
Datorii	Number	Măsură – indicator financiar
Capitaluri total	Number	Măsură – indicator financiar

Nr mediu de salariați	Number	Măsură – indicator financiar
Clasificare CA	String	Dimensiune – câmp calculat
Clasificare Profitabilitate	String	Dimensiune – câmp calculat
Clasificare dimensiune firmă	String	Dimensiune – câmp calculat



Flow Tableau Prep Builder

3. Data Visualization și Analysis în Tableau Desktop

3.1. Configurarea modelului de date

În Tableau Desktop, setul de date exportat din Tableau Prep a fost încărcat ca Extract (.hyper). Au fost configurate următoarele:

- **Tipuri de date:** verificarea și corectarea tipurilor pentru fiecare câmp (String pentru dimensiuni, Number/Integer pentru măsuri)
- **Roluri geografice:** câmpul LOCALITATE a fost setat cu rol geografic pentru utilizarea în vizualizări de tip hartă
- **Organizarea în Dimensiuni și Măsuri:** câmpurile categoriale (CAEN, Denumire, Localitate, An, clasificări) au fost organizate ca Dimensiuni, iar indicatorii financiari ca Măsuri
- **Formatare indicatori:** indicatorii financiari au fost formați ca numere cu separator de mii, iar procentele (Profit Margin) cu două zecimale

3.2. Câmpuri calculate în Tableau Desktop

În Tableau Desktop au fost create următoarele câmpuri calculate avansate (minimum 7 conform cerințelor):

Câmp calculat	Formula	Scop
Profit Margin	$\text{SUM}([\text{Profit net}]) / \text{SUM}([\text{Cifra de afaceri neta}])$	Marja de profitabilitate
Profit per Employee	$\text{SUM}([\text{Profit net}]) / \text{SUM}([\text{Nr mediu de salariați}])$	Productivitatea profitului pe angajat
Revenue per Employee	$\text{SUM}([\text{Cifra de afaceri neta}]) / \text{SUM}([\text{Nr mediu de salariați}])$	Productivitatea veniturilor pe angajat
Average Revenue per Firmă	$\text{SUM}([\text{Cifra de afaceri neta}]) / \text{COUNTD}([\text{CUI}])$	CA medie per firmă
Rata îndatorării	$\text{SUM}([\text{Datorii}]) / (\text{SUM}([\text{Active imobilizate}]) + \text{SUM}([\text{Active circulante}]))$	Gradul de îndatorare
Clasificare performanță	IF Profit Margin $\geq$ 0.15: Performanță ridicată; $\geq$ 0.05: medie; $\geq$ 0: scăzută; ELSE: Pierdere	Clasificarea automată a firmelor
Active totale calculate	$\text{ZN}([\text{Active imobilizate total}]) + \text{ZN}([\text{Active circulante total}])$	Totalul activelor
Indicator selectat	CASE [Parametru Indicator]: CA, Profit, Salariați, Datorii, Active	Câmp dinamic legat de parametru
Top N Filter	$\text{RANK}(\text{SUM}([\text{Cifra de afaceri neta}])) \leq [\text{Top N}]$	Filtru dinamic pentru Top N companii
Growth Rate	$(\text{SUM}(\text{CA}) - \text{LOOKUP}(\text{SUM}(\text{CA}), -1)) / \text{ABS}(\text{LOOKUP}(\text{SUM}(\text{CA}), -1))$	Rata de creștere Year-over-Year
Date An	$\text{DATE}(\text{DATEPARSE}("yyyy", \text{STR}([\text{An}])))$	Conversie An în format Date

3.3. Parametri

Au fost creați următorii parametri dinamici:

Parametru	Tip	Valori	Utilizare
Parametru Indicator	String (listă)	CA, Profit net, Datorii, Nr salariați, Active totale	Selectează indicatorul afișat în vizualizările dinamice
Top N	Integer (listă)	5, 10, 20, 50	Controlează câte companii sunt afișate în clasament

Titlurile dashboard-urilor sunt **dinamice** (Dynamic Titles) și se actualizează automat în funcție de valorile selectate în parametri. De exemplu: „Top 5 companii după Profit net” se schimbă automat în „Top 10 companii după Cifra de afaceri netă” la modificarea parametrilor.

3.4. Descrierea foilor de lucru (Worksheets)

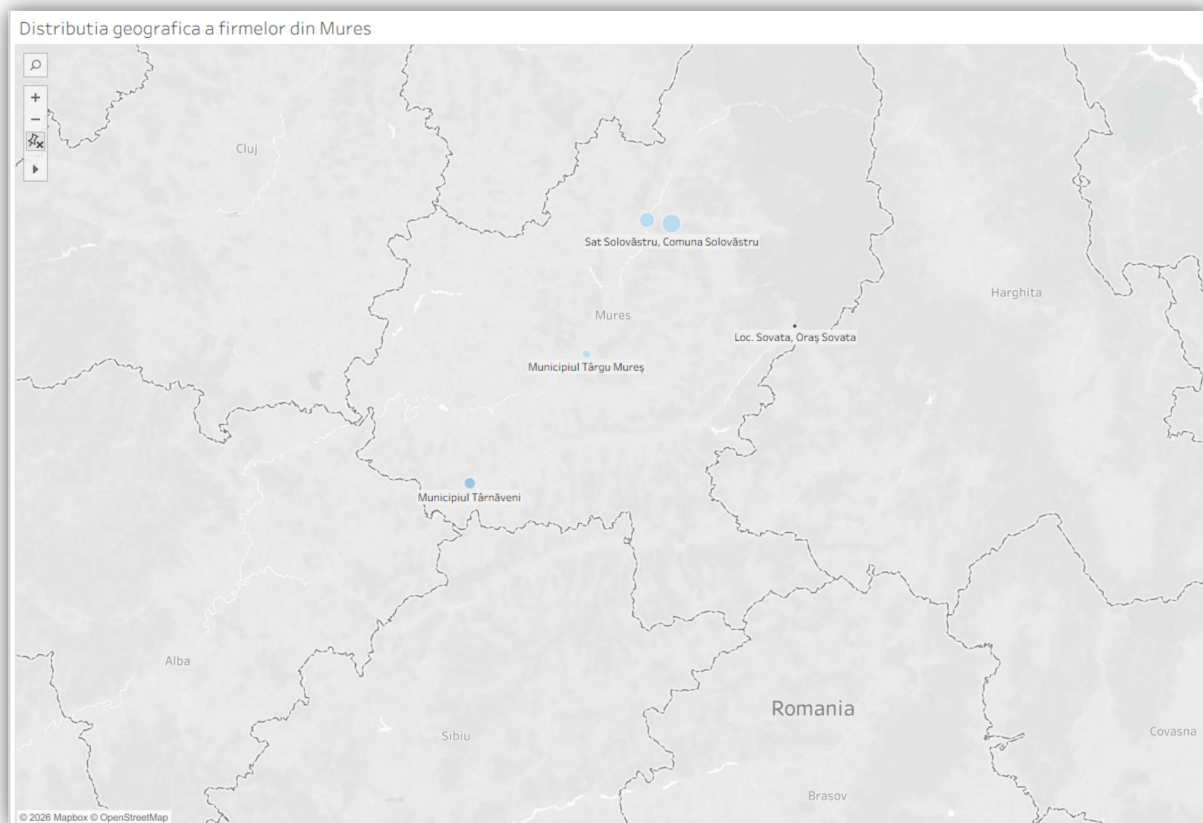
Proiectul conține **14 foi de lucru** (worksheets), depășind cerința minimă de 8. Sunt utilizate cel puțin 5 tipuri diferite de grafice din meniul Show Me:

Foaie de lucru	Tip grafic	Descriere
CA Totala CAEN	Stacked Bar Chart	Cifra de afaceri totală pe fiecare cod CAEN, permițând compararea contribuției fiecărui sector
CA vs Profit	Scatter Plot	Diagramă de dispersie între CA și profit net, la nivel de firmă, pentru identificarea corelației și a outlier-ilor
Evoluția CA	Line Chart	Evoluția în timp a cifrei de afaceri totale, cu trend și posibilitate de forecast
Evoluția profitului net CAEN	Line Chart (multi-series)	Evoluția profitului net pe coduri CAEN, permițând compararea tendințelor sectoriale
Harta Mures	Map (dual layer)	Hartă interactivă cu două straturi: culoare pentru un indicator și dimensiune pentru altul
HeatMap CAEN pe an	Heatmap / Highlight Table	Matrice CAEN × An cu intensitatea culorii proporțională cu valoarea indicatorului selectat
TreeMap CAEN	Treemap	Distribuția cifrei de afaceri pe coduri CAEN și firme
TopN	Bar Chart (dinamic)	Clasament dinamic al companiilor după indicatorul selectat, controlat de parametri
KPI_CA_Totale	KPI / Text	Card KPI cu cifra de afaceri totală
KPI_Profit_net	KPI / Text	Card KPI cu profitul net total
KPI_Salariați	KPI / Text	Card KPI cu numărul total de salariați
KPI_Total_Firme	KPI / Text	Card KPI cu numărul total de firme (COUNTD CUI)
Analiza companiilor după un indicator specific	Bar chart	Clasament global al tuturor companiilor din județ, ordonate descrescător în funcție de măsura aleasă din parametru

Tipuri de grafice utilizate Line Chart, Stacked Bar Chart, Scatter Plot, Treemap, Heatmap / Highlight Table, Map (dual layer), KPI Cards. Vizualizările combină măsuri numerice (CA,

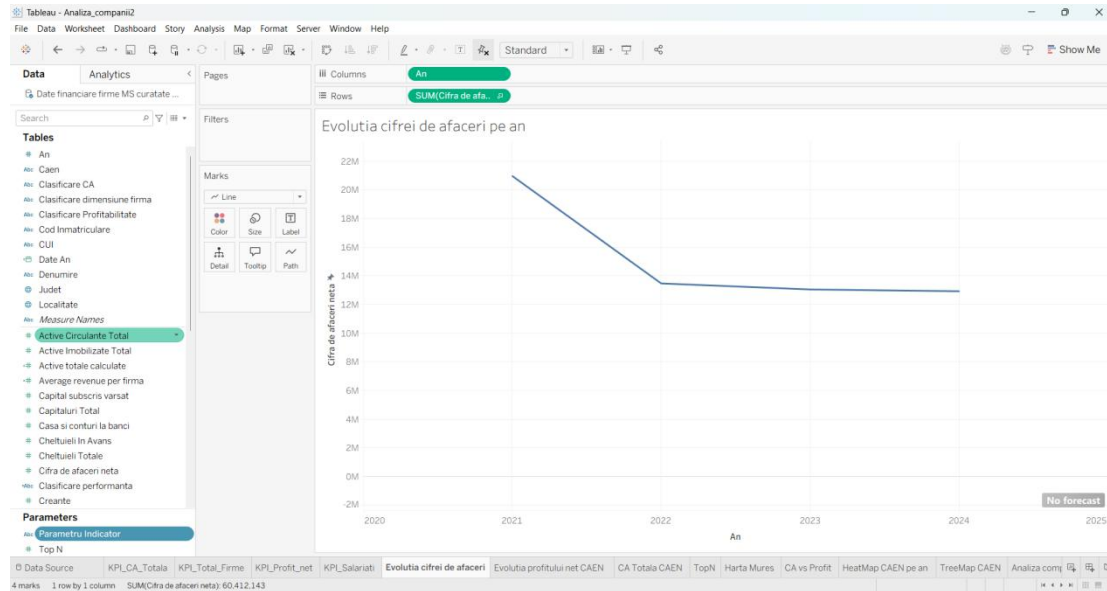
profit, datorii), variabile categoriale (CAEN, localitate, clasificări) și dimensiunea temporală (An).

Componenta geografică: Foaia „Harta Mureș” utilizează minimum două straturi de informație cu codare prin culoare și dimensiune, evidențiind indicatori precum cifra de afaceri sau numărul de firme pe localități.

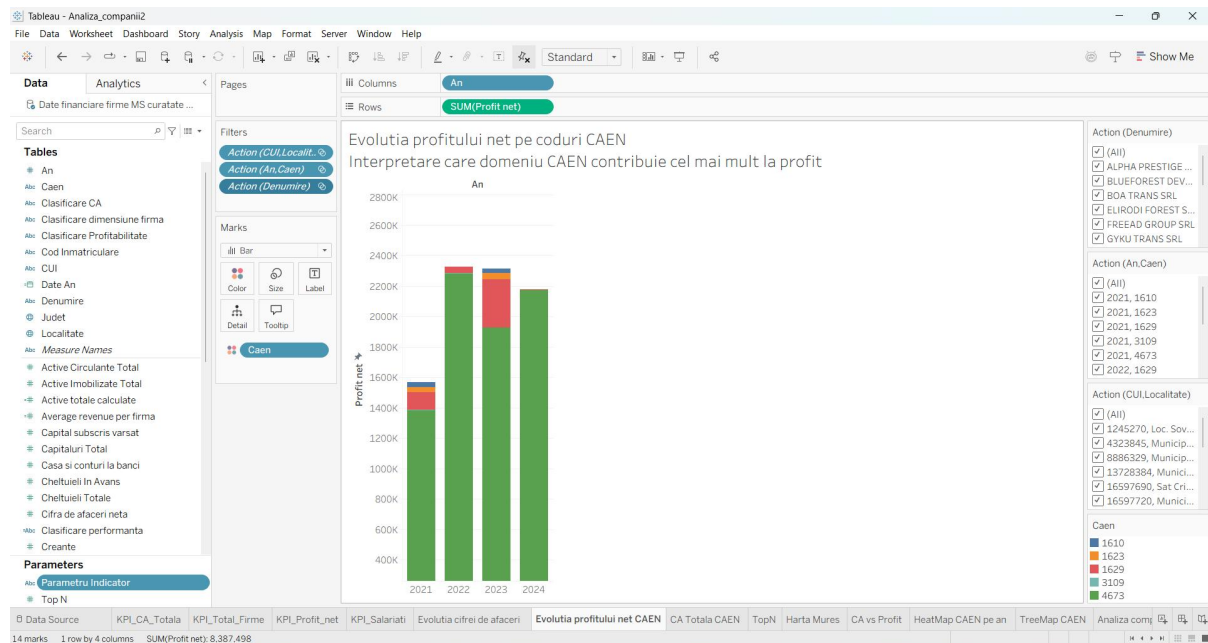


Componenta temporală: Foile „Evolutia cifrei de afaceri” și „Evolutia profitului net CAEN” utilizează grafice de trend cu comparații anuale. Câmpul calculat Growth Rate oferă variații procentuale Year-over-Year.

Interpretarea economică a graficelor:

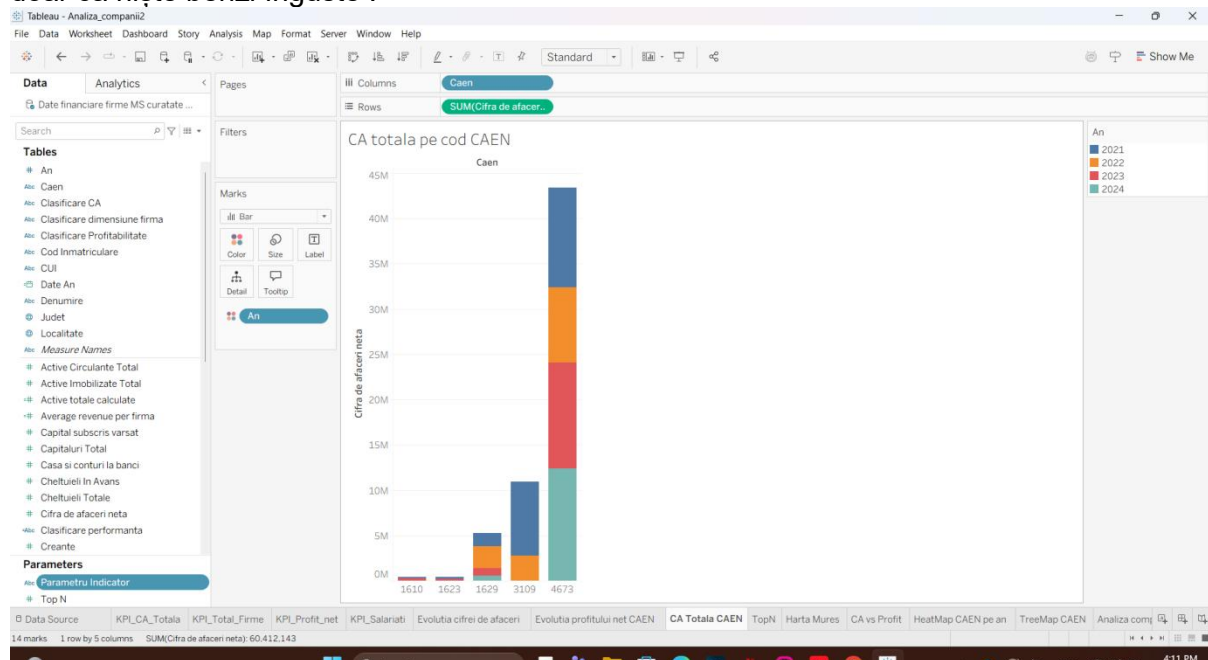


Graficul arată o scădere continuă și de la an la an a cifrei de afaceri totale în perioada 2021–2024. Volumul de afaceri pornește de la cel mai înalt nivel în 2021 și coboară constant în fiecare an, atingând valoarea minimă în 2024.



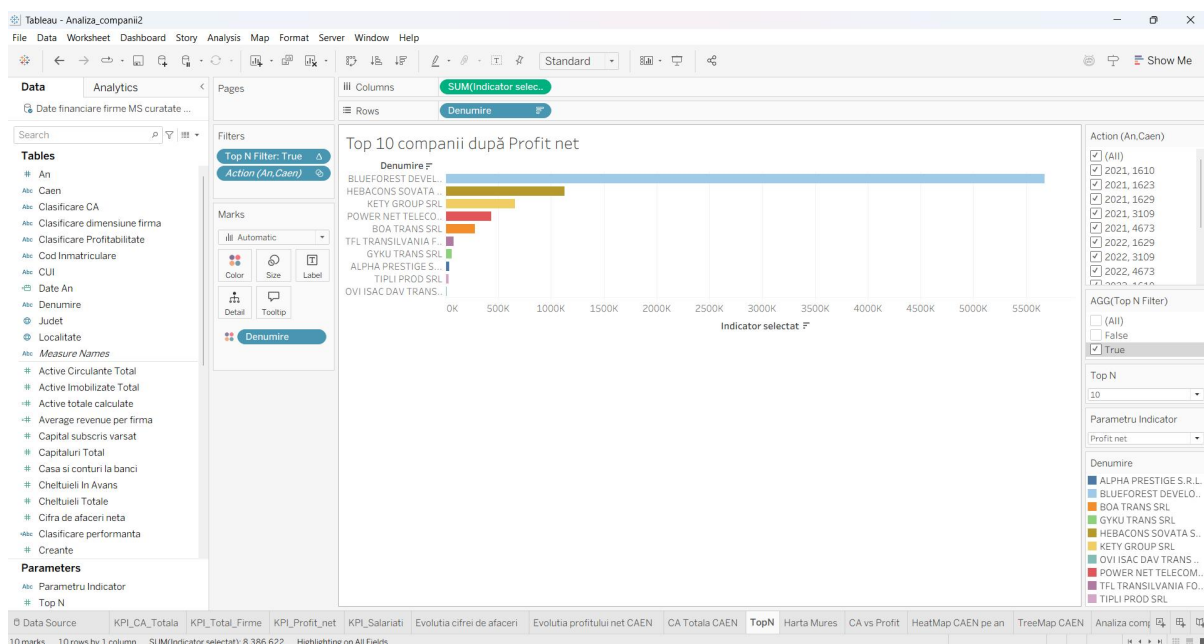
Graficul arată că profitul net total a crescut între anii 2021 și 2022, a stagnat în 2023, iar în 2024 a înregistrat o ușoară scădere. Din punct de vedere al sectoarelor, codul CAEN 4673 (activități de comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcții și al

echipamentelor sanitare) domină masiv și clar vizualul, generând cea mai mare parte din profit în fiecare an analizat. Celelalte coduri CAEN au contribuții extrem de mici, fiind vizibile doar ca niște benzi înguste .

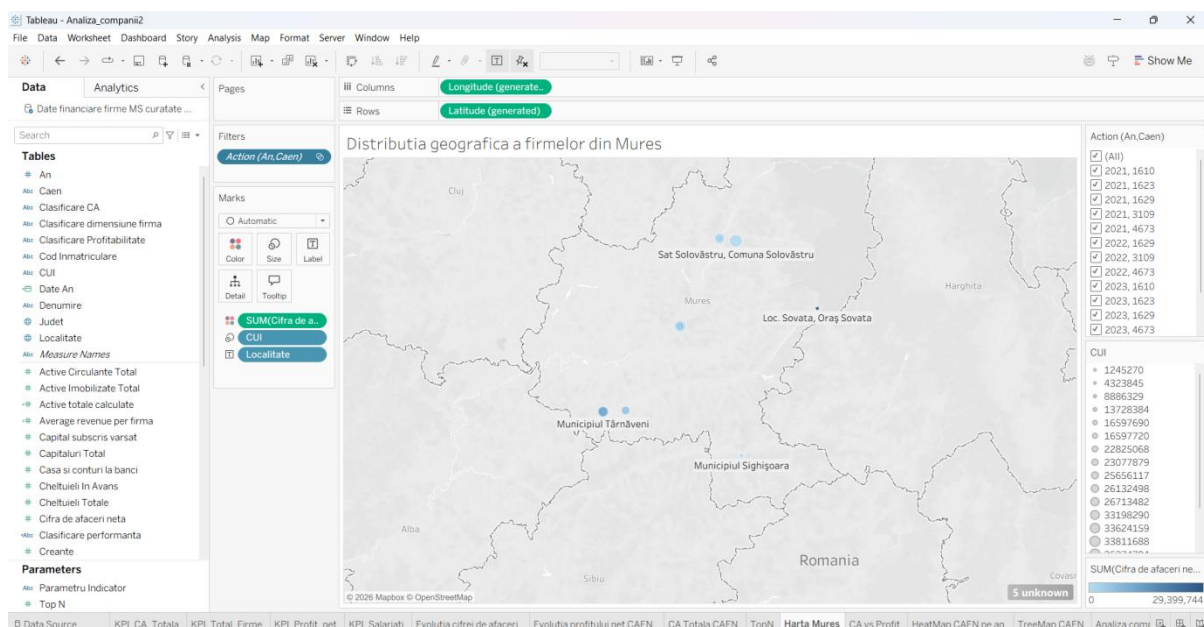


Graficul arată că sectorul CAEN 4673(activități de comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcții și al echipamentelor sanitare) este liderul absolut al industriei, generând de departe cea mai mare cifră de afaceri totală, urmat la o distanță semnificativă de codul 3109(activitatea de Fabricare a mobilei n.c.a.) și apoi de 1629(Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta paie si din alte materiale vegetale impletite). În schimb, sectoarele 1610(activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului) și 1623(activitatea de fabricare a altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții) au o activitate aproape insignifiantă, fiind abia vizibile la baza graficului.

Din punct de vedere al anilor, se observă o distribuție extrem de inegală: în timp ce sectorul dominant (4673) deține date și încasări consistente pentru toți cei patru ani (2021-2024), sectorul 3109 apare raportat aproape în întregime doar în anul 2021 (reprezentat cu albastru).

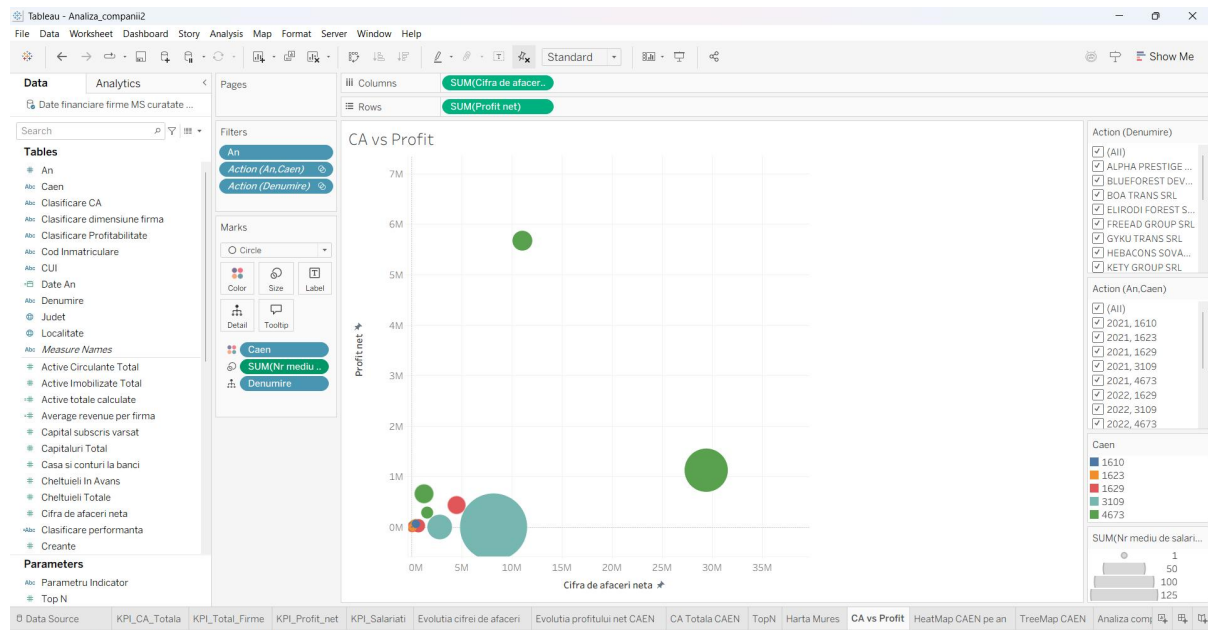


Acest grafic este un clasament complet interactiv. Prin parametrul Top N se poate alege câte firme să fie afișate pe ecran, iar prin Parametru Indicator se poate schimba criteriul după care acestea să fie afișate. De ex.: În configurația curentă (Top 10 companii după Profit net), firma BLUEFOREST DEVELOPMENT ocupă prima poziție, înregistrând un profit net de aproximativ 5,5 milioane RON. Pe locul doi se află HEBACONS SOVATA cu circa 1,1 milioane RON, în timp ce restul celor 8 companii din top au profituri mult mai mici, care scad rapid sub pragul de 500.000 RON sau sunt aproape de zero.

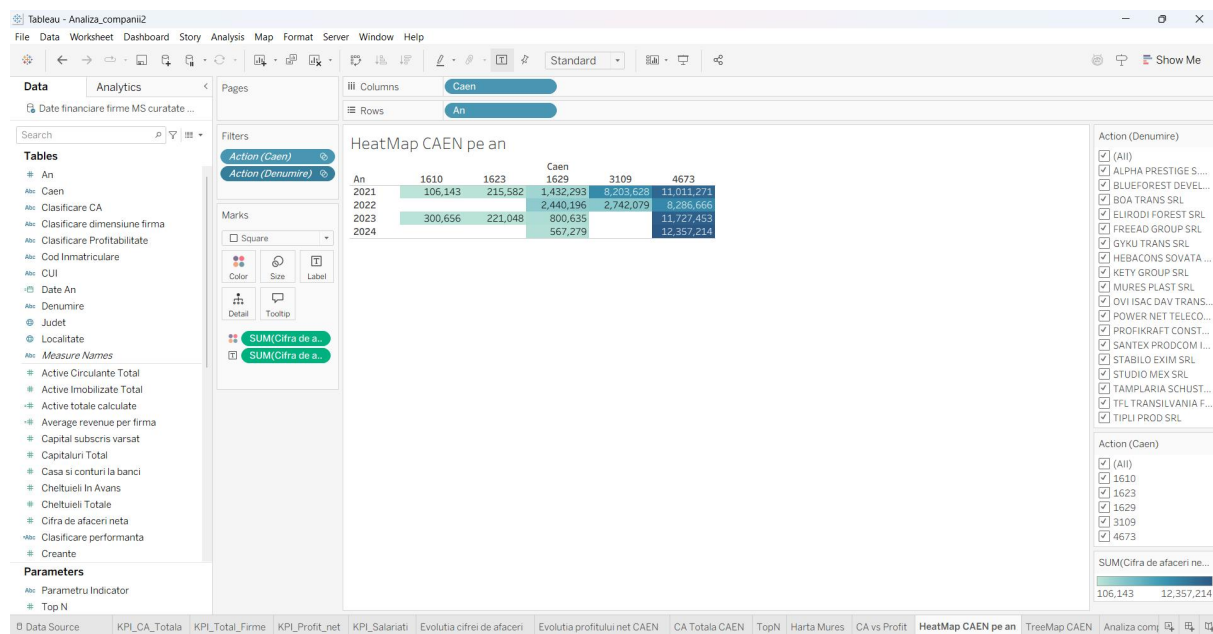


Harta arată modul în care sunt răspândite companiile în județul Mureș, activitatea fiind concentrată în doar câteva puncte cheie. Localitățile din partea de nord (cum este Sat Solovăstru) adună cele mai multe firme din acest sector, fapt sugerat de numărul mai mare de buline. Din punct de vedere al banilor, culoarea albastră indică volumul cifrei de afaceri,

evidențiind că activitatea economică principală este grupată în zone precum Târnăveni, Sovata și Solovăstru, restul județului neavând firme înregistrate în această analiză.

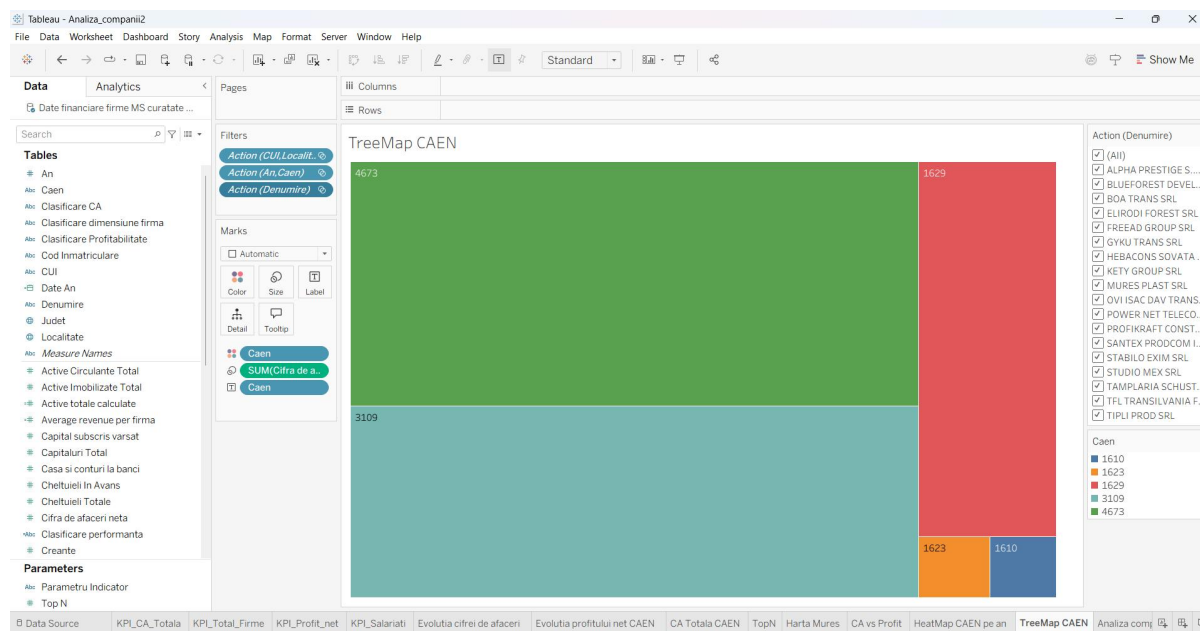


Graficul arată o corelație directă între mărimea afacerii și câștiguri: majoritatea firmelor sunt mici, fiind înghesuite în colțul din stânga-jos, cu cifre de afaceri și profituri reduse. Totuși, se remarcă trei mari excepții (outlieri) din codul CAEN 4673 (activități de comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcții și al echipamentelor sanitare) și 3109 (activitatea de Fabricare a mobilei n.c.a.)

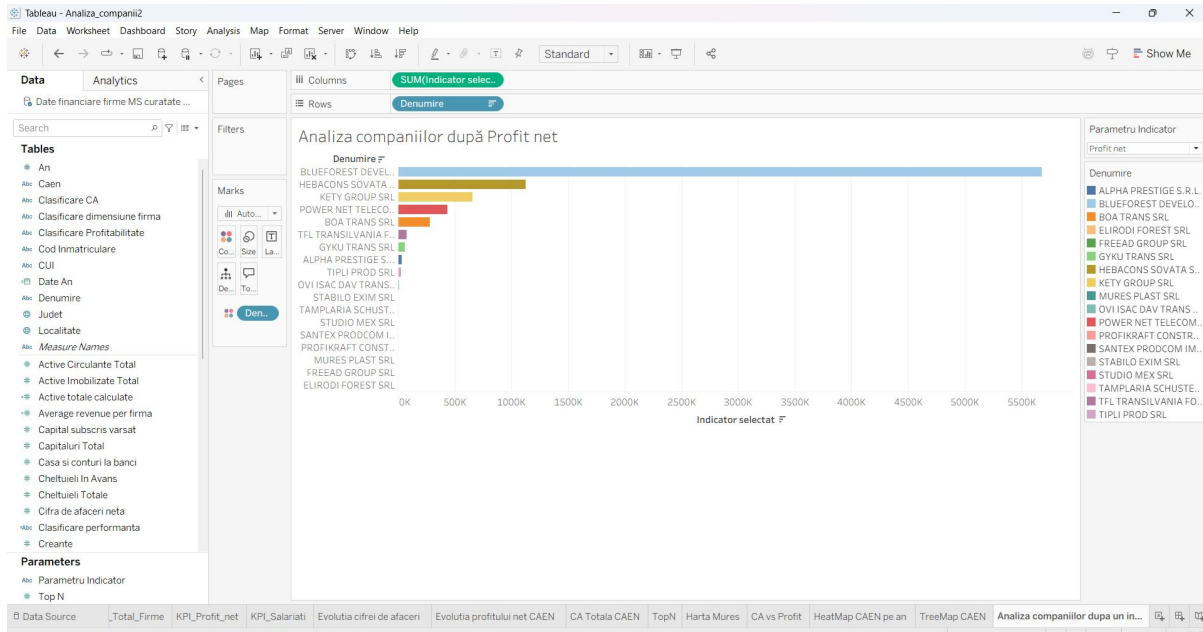


Sectorul CAEN 4673 (activități de comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcții și al echipamentelor sanitare) reprezintă motorul economic principal al județului, menținându-și o activitate intensă și în continuă creștere în toți cei patru ani, cu un maxim de 12,3 milioane RON în 2024. În contrast puternic, activitatea din sectorul CAEN 3109 (activitatea de Fabricare a mobilei n.c.a.) se prăbușește complet, scăzând de la 8,2

milioane RON în 2021 până la zero în ultimul an analizat. Celelalte trei sectoare (1610-activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului, 1623-activitatea de fabricare a altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții și 1629-fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta paie si din alte materiale vegetale impletite) au o prezență nesemnificativă și fragmentată, înregistrând doar valori minime și perioade lungi fără nicio activitate raportată.



Graficul de tip Treemap evidențiază instant structura și ponderea fiecărui sector în cadrul industriei, dimensiunea dreptunghiurilor fiind proporțională cu cifra de afaceri generată. Se observă vizual că sectorul CAEN 4673 (activități de comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcții și al echipamentelor sanitare) ocupă cea mai mare suprafață, confirmându-și poziția de lider absolut, urmat îndeaproape de CAEN 3109 (activitatea de Fabricare a mobilei n.c.a.) și la o distanță considerabilă de CAEN 1629 (fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta paie si din alte materiale vegetale impletite). În schimb, codurile 1623 (activitatea de fabricare a altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții) și 1610 (activitatea de tăierea și rindeluirea lemnului) ocupă cele mai mici dreptunghiuri din colțul de jos, ceea ce arată clar că au o contribuție nesemnificativă la nivelul întregului județ.



Acest grafic oferă o perspectivă globală și comparativă asupra întregului portofoliu de firme din județ, fiind complet controlat de utilizator. Vizualul este ideal pentru a identifica dintr-o privire liderii volumului de business, dar și pentru a observa discrepanțele mari de dimensiune și performanță dintre actorii economici din piață

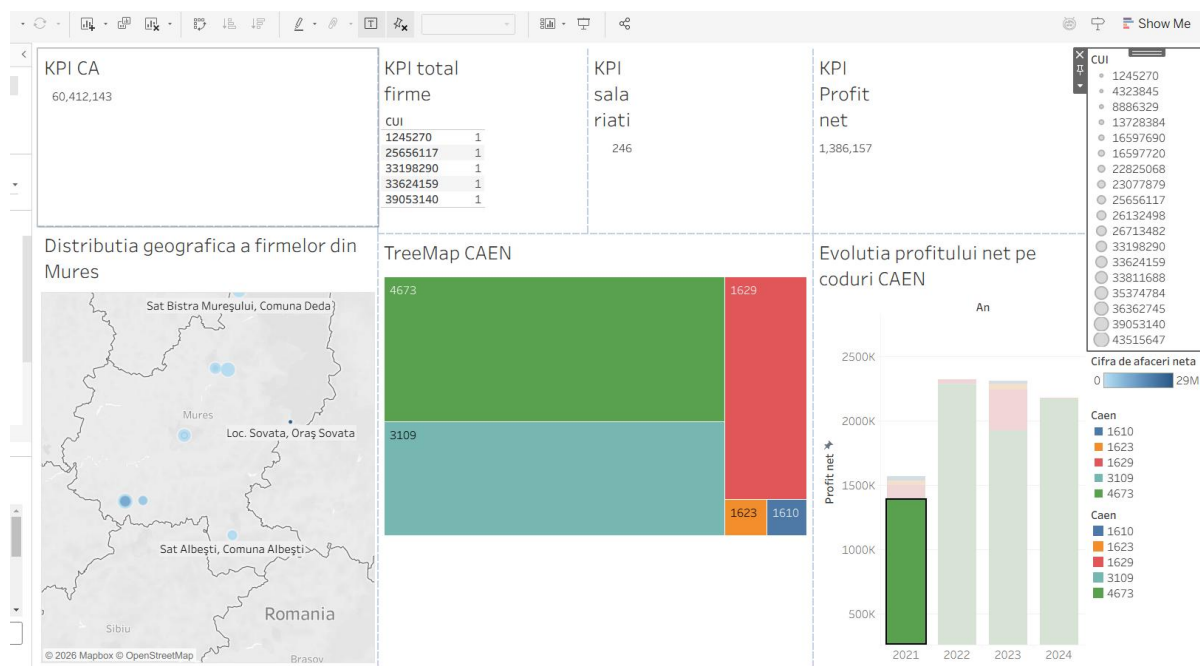
4. Dashboard interactiv

Proiectul conține **două dashboard-uri interactive principale**, fiecare cu funcționalități avansate de interactivitate.

4.1. Dashboard 1 – Analiză companii Mureș

Primul dashboard oferă o perspectivă generală asupra companiilor din sectorul prelucrării lemnului din județul Mureș. Conține următoarele componente:

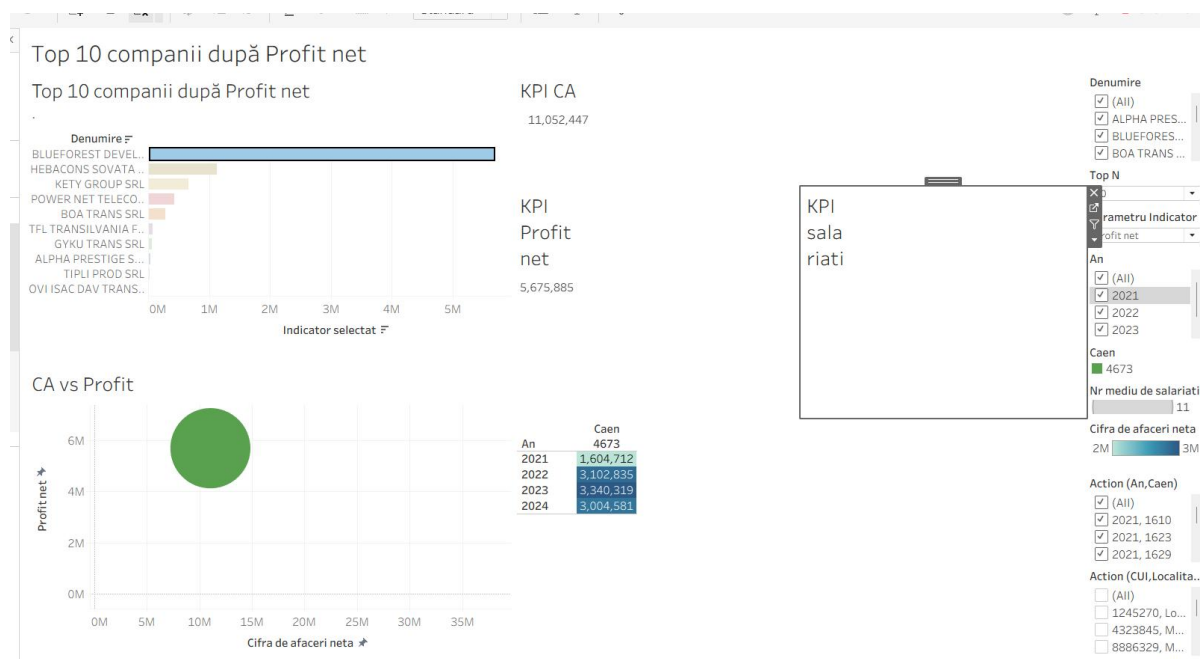
- **KPI-uri sintetice:** Cifra de afaceri totală, Profit net total, Număr total de salariați, Număr total de firme
- **Hartă interactivă** a județului Mureș cu distribuția firmelor pe localități
- **Evoluția profitului net pe CAEN** – grafic de tip Line Chart multi-series
- **TreeMap CAEN** – distribuția cifrei de afaceri pe sectoare și firme
- **Filtre globale** pe CAEN și Localitate, aplicate pe toate vizualizările din dashboard



4.2. Dashboard 2 – Top N companii

Al doilea dashboard este centrat pe analiza comparativă a celor mai performante companii. Titlul este dinamic: „Top <Top N> companii după <Parametru Indicator>”.

- **TopN** – Clasament dinamic al companiilor, controlat de parametri Indicator și Top N
- **CA vs Profit** – Diagramă de dispersie (Scatter Plot) utilizată pentru a vizualiza poziția financiară a firmelor și a identifica outlierii din industrie.
- **HeatMap CAEN pe an** – matrice cu intensitatea culorii pe indicatorul selectat
- **Parametri vizibili** – Panouri de control interactive prin care utilizatorul poate schimba în timp real indicatorul analizat (Cifra de afaceri, Profit net, Salariați, Datorii, Active calculate) și numărul de companii afișate în top (5, 10, 20, 50).



4.3. Elemente de interactivitate

Dashboard-urile includ următoarele elemente de interactivitate:

Element	Descriere
Parametri	Parametru Indicator (5 opțiuni) și Top N (4 opțiuni) – controlează dinamic vizualizările
Dynamic Titles	Titlurile dashboard-urilor se actualizează automat în funcție de parametrii selectați
Filter Actions	Click pe o vizualizare filtrează celelalte vizualizări din același dashboard (5 filter actions configurate)
Highlight Actions	Highlight1 – selecția unui element dintr-o vizualizare evidențiază elementele corespunzătoare în celelalte
Dashboard Navigation	Navigare între dashboard-uri prin butoane sau acțiuni dedicate
Tooltips personalizate	Informații detaliate afișate la hover pe fiecare element vizual
Filtre globale	Filtre pe CAEN și Localitate aplicate pe întregul dashboard

KPI-uri sintetice afișate: Număr total de firme, Cifra de afaceri totală, Profit net total, Număr total de angajați. Acestea sunt prezentate ca vizualizări de tip text/card în partea superioară a Dashboard-ului 1, oferind o imagine de ansamblu rapidă.

5. Story Tableau

A fost creată o secțiune Story în Tableau cu titlul „**Analize companii Mures 2021-2024**”, care conține **6 Story Points**. Fiecare Story Point prezintă o etapă a proiectului:

Story Point	Titlu	Conținut
SP 1	Problema de business	Prezentarea analizei economice a companiilor din județul Mureș, întrebările de cercetare, sursele de date și perioada analizată (2021–2024)
SP 2	Surse de date	Descrierea surselor integrate: ONRC (CUI, Denumire, Județ, Localitate, CAEN, Forma juridică) și Ministerul Finanțelor (bilanț complet, prescurtat, microîntreprinderi). Cheia de legătură: CUI
SP 3	Pregătirea datelor (Tableau Prep)	Operații: Union între 3 tipuri de bilanț per an, Union între ani, Join cu ONRC pe CUI, filtrare județul Mureș. Cleaning: eliminare NULL, eliminare duplicate, standardizare denumiri, corectare tipuri. Câmpuri calculate create
SP 4	Dashboard 1	Monitorizează indicatorii principali ai industriei (Cifra de afaceri, Profit net, Salariați și Total firme) prin corelarea directă a cardurilor KPI cu Harta localităților și structura pe coduri CAEN.
SP 5	Dashboard 2	Oferă o analiză de detaliu asupra performanței companiilor utilizând un clasament de tip Top N, o matrice de intensitate (HeatMap) și o diagramă de dispersie (Scatter Plot). Vizualizarea evidențiază polarizarea profitului net
SP 6	Concluzii	Sintetizează rezultatele studiului, arătând că industria lemnului din Mureș depinde critic de un singur subsector dominant (CAEN 4673). Menționează ca limitare tehnică faptul că eșantionul mic și istoricul volatil pe 4 ani au împiedicat generarea unui Forecast stabil.

6. Concluzii

Proiectul a realizat o analiză completă a companiilor din sectorul prelucrării lemnului și fabricării mobilei din județul Mureș, utilizând date publice din perioada 2021–2024. Principalele concluzii sunt:

Integrarea datelor: Au fost integrate cu succes 15 surse de date (12 fișiere cu situații financiare, fișierul ONRC, tabelul CAEN și tabelul cu starea firmelor) prin operații complexe de Union și Join în Tableau Prep. Setul final conține datele financiare ale companiilor active din județul Mureș cu codurile CAEN 1610, 1623, 1629, 3109 și 4673.

Tendințe identificate: Codul **CAEN 4673** (Comerț cu ridicata al materialului lemnos) domină autoritar volumul de afaceri și câștigurile din județ pe acest sector. Graficul Scatter Plot arată o concentrare extremă: profitul este controlat de doar trei companii mari (în frunte cu **BLUEFOREST DEVELOPMENT**), în timp ce nișa de producție de mobilă (CAEN 3109) s-a prăbușit spre zero în 2024.

Clasificarea companiilor: Câmpurile calculate create (Clasificare CA, Profitabilitate, Dimensiune și Performanță) permit o segmentare multi-dimensională rapidă a firmelor, fiind esențiale pentru benchmarking și detectarea imediată a liderilor financiari.

Vizualizări interactive: Dashboard-urile oferă o experiență analitică completă prin parametri dinamici, filtre globale, titluri dinamice și acțiuni de filtrare (Filter Actions). Harta interactivă adaugă valoare geografică, arătând că activitatea din sector se concentrează în Târnăveni, Sovata și Solovăstru.